2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A Genética Forense como Ferramenta de Precisão na Identificação de Conflitos Homem-Fauna: O Caso do Ataque de Onça-Pintada (Panthera onca) no Pantanal Sul-Mato-Grossense

T. S. O. Tanaka[a,*], A. G. L. Arruda[b], W. N. M. Eduardo[b], J. S. F. Prado da Silva[b]

[a]*Seção de Genética Molecular Forense, Polícia Científica do Paraná, Paraná (PR), Brasil*
[b]*Coordenadoria-Geral de Perícias, Mato Grosso do Sul (MS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: tayana.tanaka@policiacientifica.pr.gov.br.*

Palavras-chave: análise genética; perícia criminal; Short Tandem Repeats.

A genética forense é amplamente consolidada na resolução de crimes interpessoais. Contudo, em amostras escassas ou severamente degradadas, além da presença de inibidores, a análise tradicional de *Short Tandem Repeats* (STR) impõe severos desafios metodológicos. Embora a literatura relate a recuperação de DNA de vertebrados a partir de insetos necrófagos, há uma lacuna sobre a viabilidade de recuperação de DNA humano após o processo digestivo de grandes felinos. O presente artigo relata um caso inédito na perícia criminal brasileira, ocorrido em 2025 no Pantanal Sul-mato-grossense, no qual a Polícia Científica logrou êxito em extrair e identificar o perfil genético de uma vítima a partir de vestígios biológicos recuperados de amostras fecais de uma onça-pintada (*Panthera onca*).

O caso originou-se em 21 de abril de 2025, após o ataque fatal a um caseiro no município de Aquidauana/MS. Durante o exame pericial de local de crime, foram observadas pegadas de felídeo de grande porte e fragmentos de tecido biológico. Três dias após o evento, um espécime de onça-pintada foi capturado na região por órgãos ambientais. Durante o manejo, amostras de fezes do animal foram coletadas e encaminhadas ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF/CGP/MS) para constatação da presença de material biológico humano presumível e possível comparação com o material genético da vítima.

No laboratório, o material fecal foi submetido à triagem macroscópica por filtragem, resultando no isolamento de fragmentos ósseos, resíduos ungueais e fios de cabelo. Os fragmentos ósseos foram submetidos à limpeza e então pulverizados. Foram empregados dois métodos distintos de extração por kits comerciais, seguidos de quantificação por PCR em tempo real. A amplificação dos alvos autossômicos foi realizada com o sistema *PowerPlex® Fusion 6C* (Promega Corporation). Os produtos de amplificação obtidos foram objeto de eletroforese capilar e a análise dos dados genéticos foi realizada utilizando o software GeneMapper™ ID-X, versão 1.6 (Applied Biosystems, Foster City, CA).

As tentativas de obtenção de perfil genético a partir das amostras de unha e de parte dos fragmentos ósseos restaram infrutíferas devido à degradação severa. Todavia, a partir de um fragmento ósseo específico, obteve-se um perfil genético único, pertencente a um indivíduo do sexo masculino. O confronto genético revelou perfeita correspondência com o perfil de referência da vítima (J.A.), obtido a partir de amostra coletada durante o exame necroscópico.

A abordagem metodológica representou um avanço significativo ao demonstrar a viabilidade de recuperação de STRs autossômicos em matrizes fecais de grandes felídeos, historicamente preteridas devido à alta taxa de insucesso analítico. A confiabilidade dos

resultados foi assegurada pela estrita observância dos parâmetros de validação interna do laboratório, incluindo o uso de controles positivos e negativos em todas as etapas, além dos cálculos estatísticos considerando as frequências alélicas da população.

O desafio técnico superado consistiu no isolamento de DNA humano viável em matriz complexa e digerida. O sucesso da individualização substituiu presunções por evidências científicas irrefutáveis, mitigando o conflito homem-fauna. A identificação precisa possibilitou a destinação do animal ao cativeiro devido à sua habituação humana, impedindo o abate retaliatório por moradores locais e demonstrando o papel da ciência forense na conservação ambiental e na segurança pública.

REFERÊNCIAS

Haddrill PR. Developments in forensic DNA analysis. Emerg Top Life Sci. 2021 Sep 24;5(3):381-393. doi: 10.1042/ETLS20200304. PMID: 33792660; PMCID: PMC8457771.

McDonald C, Taylor D, Linacre A. PCR in Forensic Science: A Critical Review. Genes (Basel). 2024 Mar 29;15(4):438. doi: 10.3390/genes15040438. PMID: 38674373; PMCID: PMC11049589.

Campobasso CP, Linville JG, Wells JD, Introna F. Forensic genetic analysis of insect gut contents. Am J Forensic Med Pathol. 2005 Jun;26(2):161-5. PMID: 15894851.

Gómez A, Kolokotronis SO. Genetic identification of mammalian meal source in dung beetle gut contents. Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2017 Jul;28(4):612-615. doi: 10.3109/24701394.2016.1155120. Epub 2016 Mar 12. PMID: 27159706.

P. Gill & H. Haned. A new methodological framework to interpret complex DNA profiles using likelihood ratios. Forensic Sci. Int. Genet. (2013).

Applied Biosystems. GeneMapper ID-X Software v1.6: New Features and Verification User Bulletin. Foster City, CA: Applied Biosystems/Thermo Fisher Scientific; 2019